

CADERNO DE JUNÇÕES — como ler estas pranchas

croquis replanejados por princípios cognitivos de instrução de montagem (estudos: 1 ação/quadro reduz ~35% do tempo e ~50% dos erros)

1 AÇÃO POR QUADRO

Cada quadro numerado mostra UMA ação. Se o quadro tem seta laranja, algo se move; se tem parafuso dourado, é hora de apertar. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo.

MESMO PONTO DE VISTA

A sequência inteira de cada junção usa a MESMA vista (planta ou corte) — nada de girar a peça na cabeça entre um passo e outro.

CÓDIGO DE CORES FIXO

Bege = painel PIR · cinza-escuro = montante/aço · verde-azulado = guias/canais · preto = EPDM · DOURADO = fixador · LARANJA = o que se move AGORA · cinza-claro = já instalado.

CERTO × ERRADO

Cada junção traz o erro mais comum de campo ao lado do jeito certo. Se a cena parecer com o quadro vermelho, PARE.

TESTE SEM TEXTO

A prancha é considerada pronta quando um montador novo executa a junção usando só os desenhos — o texto é reserva, não muleta.

ONDE VALEM OS NÚMEROS

Cotas, bitolas e torques: tabela FIXAÇÃO de cada prancha + Detalhe D-01 + Manual W (chapas de espera JP 1/2 e 2/2).

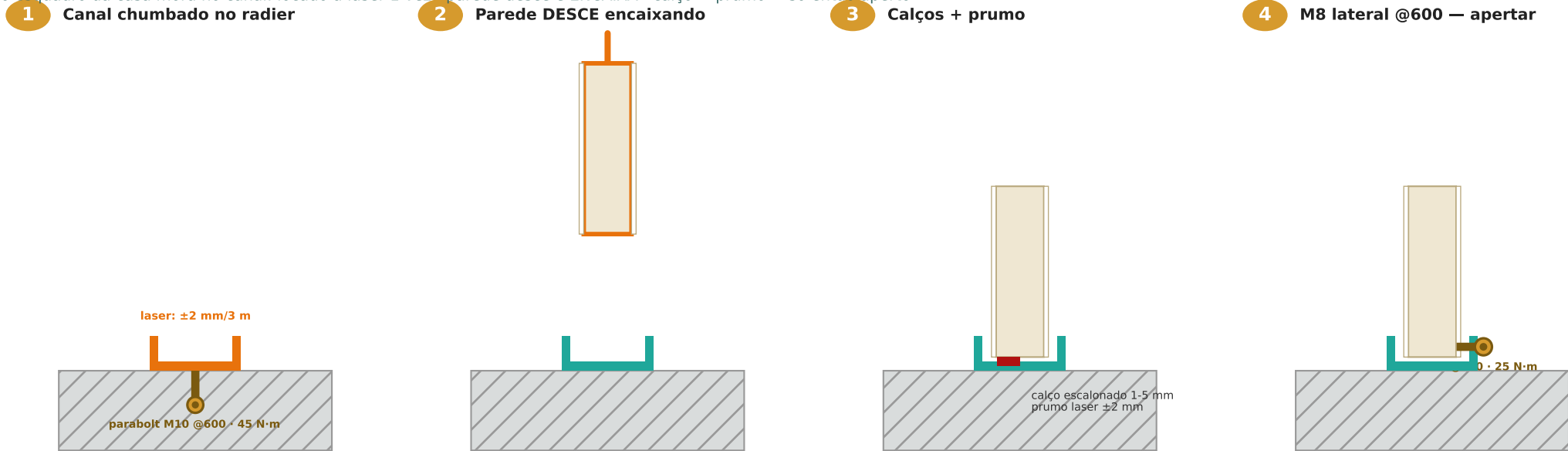
SEQUÊNCIA-MESTRA DA CASA: GM-01 → 16 paredes (JP-01/02/03 conforme croqui R13) → guia-anel JP-04 → forro/PTB/cassetes → JUNTA M12 (A+B) → capuz.

Nota: JP-04 (guia-anel) nao tem prancha propria neste caderno - e elemento de cobertura/estrutura, com corte vertical detalhado no Caderno Mestre pag. 39-42 e no Manual de Fabricacao W, nao uma juncao parede x parede como as 5 acima.

Nota sobre torque: todas as fixacoes abaixo exigem torquimetro (ver PIT de cada prancha); so a Junta de Modulos A+B (p.6, torque VERMELHO) exige torquimetro COM SELO DE AFERICAO - e a unica uniao estrutural entre modulos.

GM-01 · PAREDE × RADIER — corte vertical (mesma vista nos 4 quadros)

o esquadro da casa mora no canal: locado a laser 1 vez · parede desce e ENCAIXA · calço → prumo → só então apertar



VISTA COMPLEMENTAR - PLANTA DO CANAL (parabolts M10 @600)



canal chumbado no radier - parabolite M10 a cada 600 mm (PIT-00)

A vista principal desta prancha (acima) mostra o corte vertical do canal. Esta planta mostra o espaçamento @600 dos parabolts M10 ao longo do perímetro, hoje só descrito em texto no PIT-00.

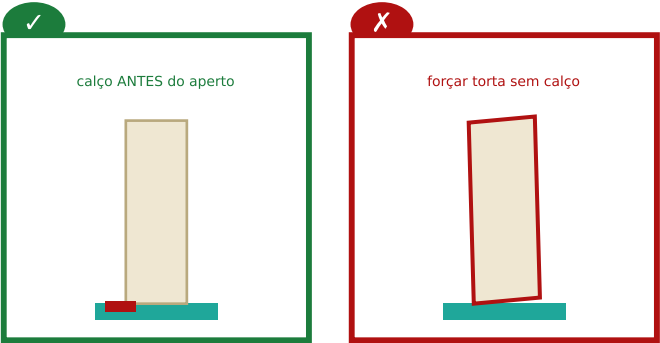
FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
parabolite M10	@600	45 N·m
M8 lateral	@600	25 N·m
PU sob canal	contínuo	—

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Dreno Ø8 @1200 livre
- ☐ Prumo $\pm 2 \text{ mm}$ (laser)
- ☐ Calço registrado no QR
- Kit-mestre reconciliado 07/07 (PF-4/5/1M+cimenticia somam ~2.893un, ~ do total README)

Por que nesta ordem: o canal absorve TODO o erro de locação uma única vez; parede que desce em canal aprumado não acumula erro para a próxima. Apertar antes do prumo trava o erro dentro da junção.



calçar, aprumar, depois apertar

parede fora de prumo travada no parafuso

JP-01 · LINHA (parede × parede colineares) — planta (mesma vista nos 4 quadros)

alma contra alma pelos furos do gabarito · EPDM entra ANTES da parede B · banda seca é onde o campo costura depois

- 1 Parede A instalada
- 2 EPDM colado na alma de B
- 3 B desce alinhando furos
- 4 M8 @400 alma x alma

banda seca 100 mm
(sem placa até o fim)



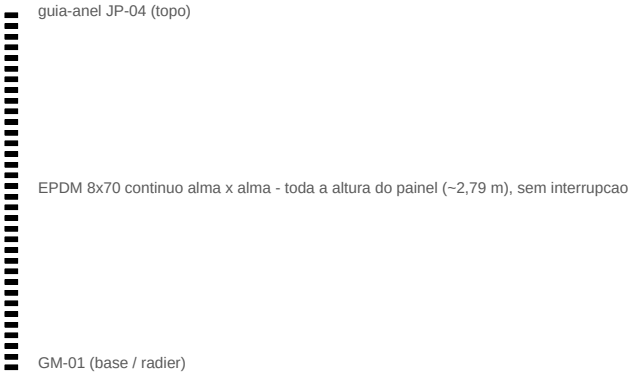
EPDM contínuo topo→base
na alma da parede B



furos Ø9 do gabarito
se alinham sozinhos



VISTA COMPLEMENTAR - CORTE VERTICAL (continuidade da junta em toda a altura)



A vista principal (acima) mostra a planta alma x alma. Este corte mostra que a junta é contínua da base (GM-01) até o topo (guia-anel JP-04) - a costura de placas (banda seca 100 mm) é tratada a parte, na fase de acabamento (Manual de Fabricação W pag. 9-10), e não interrompe esta junta estrutural.

FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M8 8.8	@400 (7 un)	25 N·m
EPDM 8×70	contínuo	—
costura painel	@400	—

Regra do gabarito: se um furo não casar, o erro veio da fábrica — NUNCA abrir furo novo em campo (perde a rastreabilidade e a posição da espera). Abrir NC e usar o furo do gabarito na outra extremidade.

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ EPDM sem emenda no vão
- ☐ 7 furos casados sem broca
- ☐ Contador × kit = 0
- ☒ Kit-mestre reconciliado 07/07 (PF-4/5/1M+cimentícia somam ~2.893un, ~ do total README)



borracha contínua
comprimida



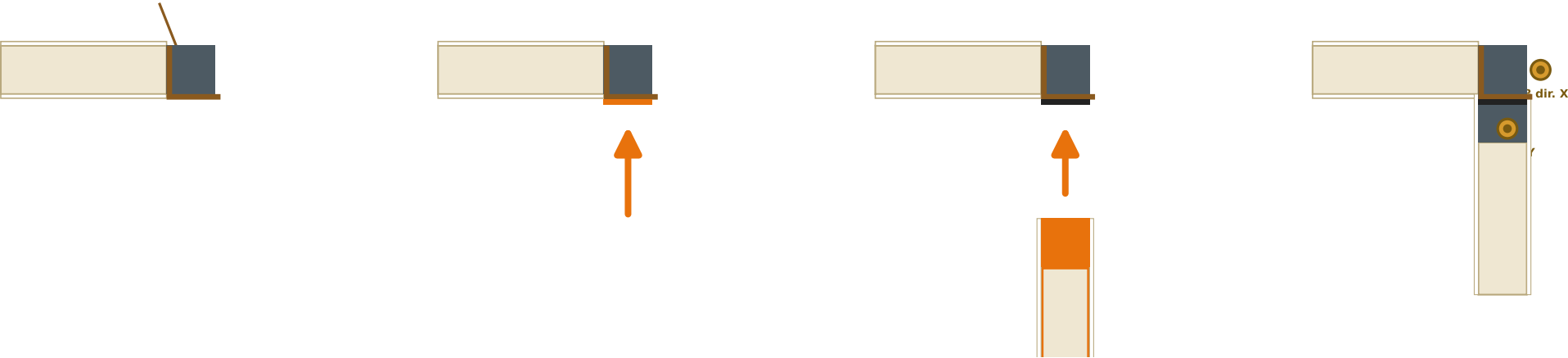
aço no aço — refazer com
EPDM novo

JP-02 · CANTO 90° (fachada × fachada) — planta (mesma vista nos 4 quadros)

o montante de canto pertence à 1ª parede · a 2ª encosta na FACE dele · CHP-C já vem rebitada com porca-rebite — ninguém segura porca

- 1 A instalada c/ montante+CHP-C
- 2 EPDM na banda seca
- 3 B encosta na FACE
- 4 M8 @400 nas 2 direções

CHP-C: L 90x70 #4,75
2 porcas-rebite M8/aba (fábrica)



VISTA COMPLEMENTAR - CORTE DA CHP-C (chapa de espera de canto, L 90x70 #4,75)



A vista principal (acima) mostra a planta do canto. Este corte mostra a CHP-C em L (90x70 mm, #4,75), rebitada ao montante de canto no W1-B com 2 porcas-rebite M8 por aba - ver Manual de Fabricacao W pag. 8 (Detalhe JP 1/2) para a fixacao completa.

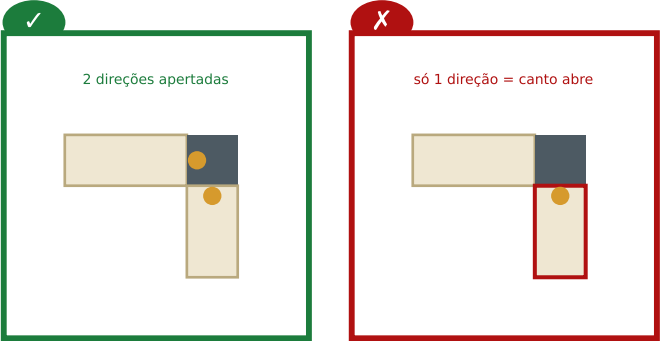
FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M8 x CHP-C	@400 x2 dir	25 N·m
EPDM 8x70	banda seca	—
porca-rebite	de fábrica	—

A parede B só solta do gancho com as DUAS direções parafusadas — o canto é o contraventamento do módulo inteiro durante a montagem (croqui R13: não há montante intermediário para ajudar).

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Prumo das 2 paredes
- ☐ M8 nas DUAS direções
- ☐ Esquadro 90° ±2 mm
- Kit-mestre reconciliado 07/07 (PF-4/5/1M+cimenticia somam ~2.893un, ~ do total README)



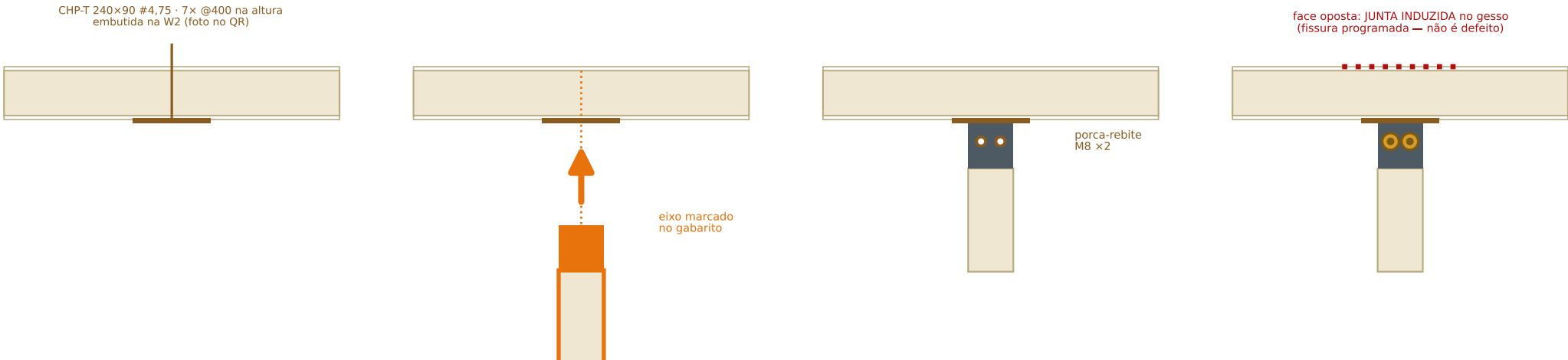
X e Y no mesmo passo, antes de soltar o gancho

esquecer a direção X (esconde atrás da placa)

JP-03 · T INTERNA (parede interna × painel contínuo) — planta (mesma vista nos 4 quadros)

R13-crítico: o T cai NO MEIO do painel — quem recebe o M8 é a CHP-T embutida na fábrica · em campo NINGUÉM fura o painel

- 1Painel contínuo c/ 7 CHP-T
- 2Interna posiciona no eixo
- 3Furos casam c/ porcas-rebite
- 4M8 @400 + junta induzida



VISTA COMPLEMENTAR - CORTE VERTICAL



Cotas de altura das 7x CHP-T (0,25 a 2,65 m, passo @400) conforme Manual de Fabricação W R15 pag. 9 (Detalhe JP 2/2). Compatível com o pe-direito de 2,85 m confirmado - encerra a pendência 1 da Nota de Consolidação R15 para efeito desta prancha.

NOMENCLATURA - PAREDES INTERNAS (ver ERRATA_CAMPO_R15)

MODULO A (passos A-6/7/8): IA1 - IA2 - IAN. MODULO B (passos B-6/7/8): I1 - I2 - I3.
Fonte: Romaneio_Fabricacao_R15.xlsx, aba 08_Paredes_Prontas. Se esta prancha JP-03 descrever um passo do MODULO A usando "I1/I2/I3" sem o prefixo IA, esta errado - o prefixo IA e exclusivo do modulo A.

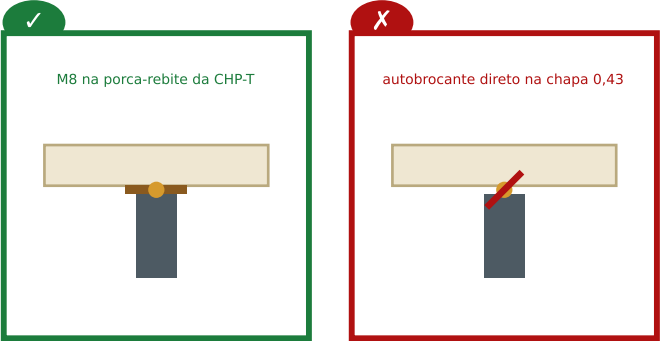
FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M8 x CHP-T	@400 (7 un)	25 N·m
chapa espera	de fábrica	—
fita+massa	junta induzida	—

Como saber onde está a chapa sem furar: o QR da parede mostra a foto de fábrica com as coordenadas; o gabarito de campo é PAREADO com o da fresagem. Detector de metais só confirma — nunca 'procura'.

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Foto das 7 CHP-T no QR (W2)
- ☐ Torque sem giro da chapa
- ☐ Eixo ±2 mm do gabarito
- Kit-mestre reconciliado 07/07 (PF-4/5/1M+cimenticia somam ~2.893un, ~ do total README)

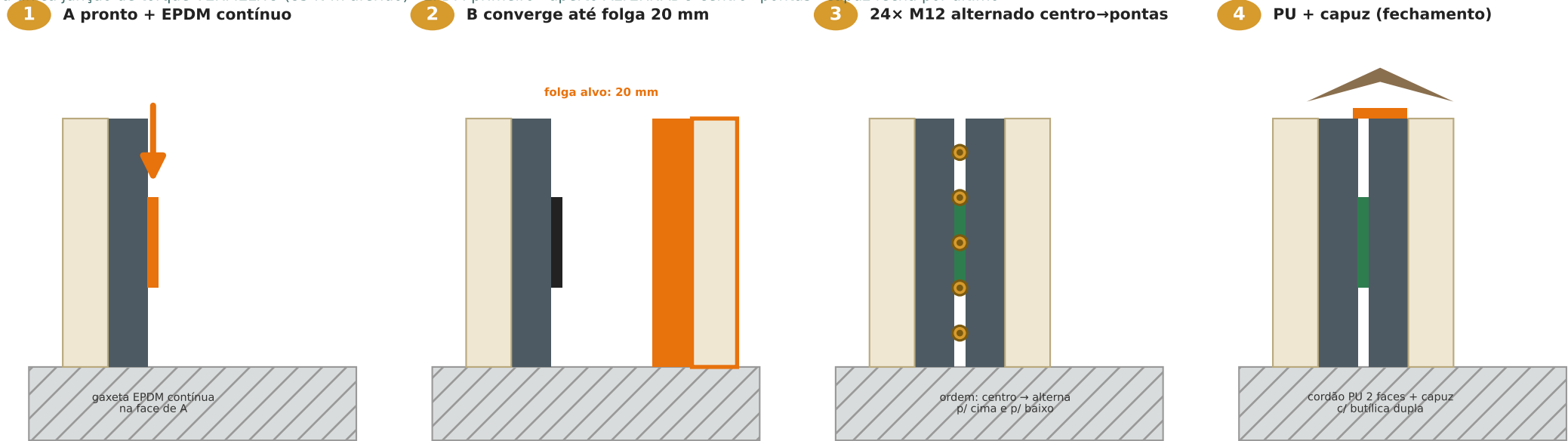


parafuso entra macio e trava firme

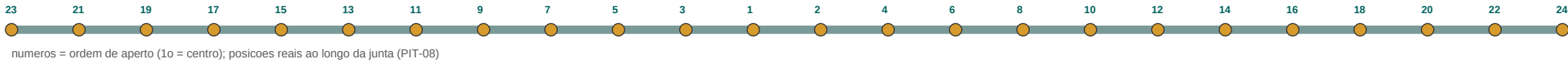
parafuso 'morde e solta' = não achou a chapa: PARE

JUNTA DE MÓDULOS A+B · M12 — corte vertical (mesma vista nos 4 quadros)

a única junção de torque VERMELHO (85 N·m aferido) · EPDM primeiro · aperto ALTERNADO centro→pontas · capuz fecha por último



VISTA COMPLEMENTAR - PLANTA (ordem de aperto, alternado centro-pontas)



A vista principal (acima) mostra o corte vertical da junta M12. Esta planta ilustra a REGRA de aperto (centro para pontas, alternando os dois lados), estendendo o mesmo princípio já mostrado nos quadros CERTO x ERRADO - a numeracao de 1 a 24 acompanha a contagem hoje declarada no sistema (M12 8.8 x24), mas essa contagem esta marcada como [A CONFIRMAR] em MTX-CM-2026-001_Caderno_Juncoes_Fixacao_R15.3.docx (Apendice C, item 2): pode ser 24 parafusos fisicos ou 12 parafusos passantes (uma posicao a cada 600mm nos 7,20m de sobreposicao, com furacao pareada nas duas flanges). Ate confirmacao do projetista estrutural, tratar a REGRA de alternancia como o dado solido desta vista - nao a contagem de 24 pontos.

FIXAÇÃO

Fixador	Passo	Torque
M12 8.8 ×24	@600	85 N·m AFERIDO
EPDM	contínuo	—
capuz Ø5,5	na crista	—

PIT — CONFERIR ANTES DE SOLTAR

- ☐ Torquímetro c/ selo de aferição
- ☐ Folga 20 ±3 mm em 3 pontos
- ☐ Mangueirada na cumeeira (PIT-08)
- ☒ Kit-mestre reconciliado 07/07 (PF-4/5/1M+cimenticia somam ~2.893un, ~ do total README)

Por que alternado: a gaxeta é contínua — aperto linear empurra a borracha para a frente como pasta de dente e a última zona fica sem compressão. Centro→pontas distribui, igual cabeçote de motor.

✓

alternado centro→pontas

5

3

1

2

4

✗

sequência linear = EPDM banana

5

4

3

2

1

compressão uniforme da gaxeta

gaxeta expulsa numa ponta, folga na outra